

Laporan Tugas Besar 4
II4021 - Kriptografi
Implementasi Shamir Secret Sharing pada Aplikasi Password
Manager Terdistribusi



Disusun oleh:

M Rabbani K A	18223130
---------------	----------

Muhammad Rafly Fauzan	18223132
-----------------------	----------

Program Studi Sistem dan Teknologi Infomasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2025/2026

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (raw output) dari Generative AI, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.



M Rabbani K A



Muhammad Rafly Fauzan

I. TEORI

1.1 Shamir Secret Sharing

Shamir Secret Sharing adalah skema pembagian rahasia berbasis polinomial pada field hingga. Rahasia ditempatkan sebagai konstanta polinomial $f(0)$. Untuk skema ambang batas (k, n) , dibuat polinomial acak berderajat $k-1$, kemudian n buah share dibentuk dari titik $(x, f(x))$. Rahasia hanya dapat direkonstruksi jika tersedia minimal k share valid. Pada implementasi ini digunakan skema $(2, 3)$, sehingga master key dibagi menjadi local share, server share, dan recovery share. Dua share apa pun cukup untuk merekonstruksi master key dengan interpolasi Lagrange.

Implementasi menggunakan field prima $p = 2^{521} - 1$. Master key AES-128 direpresentasikan sebagai integer 128-bit, lalu dijadikan konstanta polinomial. Karena p jauh lebih besar dari 2^{128} , setiap master key valid dapat direpresentasikan di field tersebut.

1.2 AES-128-GCM

AES-128-GCM adalah mode authenticated encryption. AES digunakan dalam mode counter untuk menghasilkan keystream, sedangkan GHASH digunakan untuk menghitung authentication tag. Hasil dekripsi hanya diterima jika tag valid. Pada aplikasi ini vault, backup vault, dan local share terenkripsi memakai AES-128-GCM dengan kunci 128-bit dan nonce 96-bit.

Vault disimpan sebagai JSON, kemudian dienkripsi sebagai satu kesatuan. Setelah ada perubahan data password, seluruh vault dienkripsi ulang dengan nonce baru. Hal ini memastikan server hanya menyimpan ciphertext dan tidak melihat struktur isi vault.

1.3 KDF

KDF digunakan untuk menurunkan kunci dari master password pengguna. Implementasi menggunakan scrypt dari modul standar Python hashlib, dengan salt acak 16 byte, parameter $N = 2^{14}$, $r = 8$, $p = 1$, dan panjang keluaran 16 byte. Kunci turunan ini dipakai untuk mengenkripsi local share di sisi klien.

1.4 CSPRNG

CSPRNG digunakan untuk membangkitkan master key, nonce, koefisien acak Shamir, ID entry, dan password otomatis. Implementasi menggunakan modul standar Python secrets, yang mengambil randomness dari sumber acak sistem operasi. Untuk fitur password otomatis, setiap karakter dipilih dengan `secrets.choice` dari alphabet huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol.

1.5 Prinsip Zero-Knowledge

Server tidak menyimpan master key utuh, local share, recovery share, isi vault plaintext, password pengguna plaintext, atau kunci turunan master password. Server hanya menyimpan server share, vault terenkripsi, nonce vault, dan metadata. Kompromi server saja tidak cukup untuk membuka vault karena server hanya mempunyai satu dari tiga share.

II. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

2.1 Arsitektur

Sistem memakai arsitektur client-server sederhana. Klien menjalankan proses kriptografi, sedangkan server direpresentasikan oleh lapisan penyimpanan SQLite. Server tidak mempunyai fungsi untuk merekonstruksi master key atau mendekripsi vault.

Komponen Utama:

- Klien: membaca master password, mendekripsi local share, merekonstruksi master key, mengenkripsi dan mendekripsi vault, serta memperbarui backup lokal.
- Server: menyimpan server share, vault terenkripsi, nonce vault, metadata, dan timestamp.
- Pengguna: menyimpan recovery share secara mandiri untuk mode backup.

2.2 Data yang Disimpan

Data klien disimpan dalam file JSON pada direktori `client_data/`. Isi pentingnya adalah salt dan parameter KDF, nonce local share, local share terenkripsi, nonce backup vault, dan backup vault terenkripsi.

Data server disimpan di SQLite pada `server_data/server.sqlite3`. Tabel vaults memuat kolom `user_id`, `server_share`, `vault_blob`, `vault_nonce`, `metadata`, `created_at`, dan `updated_at`. Kolom `vault_blob` bertipe BLOB dan berisi ciphertext AES-GCM beserta tag.

Recovery share ditampilkan kepada pengguna saat pembuatan vault. Format recovery share berupa JSON ringkas yang memuat `scheme`, `threshold`, `label`, koordinat `x`, dan nilai `y` dalam hex. Aplikasi juga menampilkan token base64 URL-safe agar lebih mudah disalin.

2.3 Alur Pembuatan Vault

1. Pengguna menjalankan perintah `init` dan memasukkan master password.
2. Klien membangkitkan master key 16 byte menggunakan CSPRNG.
3. Klien membuat tiga share dengan Shamir Secret Sharing skema (2, 3).
4. Local share dienkripsi dengan kunci hasil `sCrypt` dari master password.
5. Server share disimpan di SQLite bersama vault kosong terenkripsi dan nonce.
6. Recovery share ditampilkan satu kali kepada pengguna.
7. Backup vault lokal terenkripsi dibuat di sisi klien.

2.4 Alur Akses Normal

Pada mode normal, pengguna memasukkan master password. Klien mendekripsi local share, mengambil server share dan vault terenkripsi dari server, lalu merekonstruksi master key dari local share dan server share. Master key digunakan untuk mendekripsi vault. Jika tag AES-GCM gagal diverifikasi, akses ditolak.

2.5 Alur Mode Backup

Mode backup dipakai ketika server tidak dapat diakses. Klien menggunakan local share yang berhasil didekripsi, recovery share dari pengguna, backup vault lokal terenkripsi, dan nonce backup vault. Pada mode ini pengguna hanya dapat melihat data password. Penambahan, pengubahan, dan penghapusan tidak disediakan di mode backup untuk menghindari konflik versi dengan vault server.

2.6 Penambahan, Pengubahan, dan Penghapusan Data

Operasi tulis hanya dilakukan pada mode normal. Setelah vault berhasil dibuka, data entry dimodifikasi di sisi klien. Seluruh vault kemudian dienkrpsi ulang dengan nonce baru dan dikirim kembali ke server. Backup vault lokal juga diperbarui dengan nonce baru.

Struktur entry minimal:

- id: ID internal entry.
- nama_layanan: nama layanan, misalnya GitHub.
- username: username atau email.
- password: password tersimpan.
- catatan: catatan opsional.

2.7 Kriptografi Visual

Fitur bonus kriptografi visual diimplementasikan untuk recovery share. Recovery share terlebih dahulu diubah menjadi QR code. QR tersebut kemudian dibagi menjadi dua gambar share menggunakan skema visual cryptography (2, 2). Satu gambar share tidak dapat digunakan untuk membaca recovery share. Dua gambar share harus digabungkan untuk menghasilkan QR yang dapat dipindai kembali.

Setiap modul QR diubah menjadi pola 2x2. Untuk modul putih, kedua share menggunakan pola yang sama sehingga hasil overlay memiliki setengah subpixel hitam. Untuk modul hitam, share kedua menggunakan komplemen dari pola share pertama sehingga hasil overlay menjadi hitam penuh. Perbedaan kontras antara modul putih dan modul hitam menghasilkan QR saat dua share digabungkan.

III. IMPLEMENTASI

3.1 Modul Kriptografi

src/pwmanager/aes_gcm.py berisi implementasi AES-128 block encryption, counter mode, GHASH, proses seal, dan proses open dengan validasi tag. Nonce GCM yang digunakan berukuran 12 byte dan tag berukuran 16 byte.

src/pwmanager/shamir.py berisi pembentukan share dan rekonstruksi rahasia. Fungsi split_secret membentuk tiga share, sedangkan recover_secret melakukan interpolasi Lagrange pada $x = 0$. Fungsi format_share dan parse_share menangani representasi share dalam format teks.

src/pwmanager/kdf.py berisi parameter KDF dan fungsi derive_key untuk menurunkan kunci dari master password menggunakan scrypt.

src/pwmanager/passwords.py berisi fungsi pembangkitan password otomatis menggunakan CSPRNG.

src/pwmanager/visual_crypto.py berisi pembuatan QR recovery share, pembagian QR menjadi dua visual share (2, 2), simulasi overlay, dan rekonstruksi QR bersih dari dua share.

3.2 Modul Penyimpanan

src/pwmanager/server_store.py mengelola SQLite server. Modul ini hanya menyediakan operasi insert, load, update vault, dan inspect. Tidak ada operasi dekripsi atau rekonstruksi master

key di server.

src/pwmanager/client_store.py mengelola file JSON lokal klien. File lokal memuat local share terenkripsi dan backup vault terenkripsi.

3.3 Modul Aplikasi dan CLI

src/pwmanager/app.py menggabungkan seluruh operasi utama: pembuatan vault, pembukaan normal, pembukaan backup, penambahan, pengubahan, penghapusan, inspeksi server, dan inspeksi lokal.

src/pwmanager/cli.py menyediakan antarmuka command line. Subcommand yang tersedia adalah init, list, add, update, delete, inspect-server, dan inspect-local.

[illegible]

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\dtls\dtls\tagsat_112021-VaultThatPassword> python3 -u pmanager -local dir "test/client" -server db "test/server.sqlite" inspect-server --user "daniel"
{
  "user_id": "daniel",
  "server_id": "scheme1",
  "SSS-P5211": "1",
  "threshold": "2",
  "label": "server",
  "x": "1",
  "y": "0bcb4a8944c2b40c7f62ba69c64d8792f7c847e36ebcb433a6f9a2b16552B48b759262c11f508b377cc44848b9f46da6c73cfe71340cb9d29e4ee745e46d250",
  "vault_blob_type": "RLOB",
  "vault_blob_bytes": 42,
  "vault_nonce_hex": "3f2bbf2127dad56bcbcd6d1",
  "metadata": {
    "app": "Vault That Password",
    "version": "1.6.0"
  },
  "created_at": "2026-06-07T20:28:06+00:00",
  "updated_at": "2026-06-07T20:28:06+00:00"
}
```

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\GitHub\Tugas4_II4821-VaultThatPassword> python -m pwmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" inspect-local --user "daniel"
{
  "user_id": "daniel",
  "kdf": {
    "name": "scrypt",
    "n": 16384,
    "r": 8,
    "p": 1,
    "length": 16,
    "salt": "<base64>"
  },
  "local_share_blob_bytes": 213,
  "local_share_nonce_hex": "454865377f4bfdf6e6a5ede",
  "backup_vault_blob_bytes": 310,
  "backup_vault_nonce_hex": "822fdb0c6bcd52Ffee7d655"
}
```

7

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
Vault kosong.
```

Gambar 4.2-2: Output pembukaan vault dengan master password benar.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
ERROR: AES-GCM authentication failed
```

Gambar 4.2-3: Output penolakan akses saat master password salah

Hasil analisis: local share tidak pernah disimpan dalam bentuk asli pada file lokal.

4.3 Uji Akses Normal

Mode normal menggunakan local share dan server share. Setelah dua share digabungkan, master key direkonstruksi dan vault berhasil didekripsi. Jika master password salah atau share tidak valid, proses gagal dan data password tidak ditampilkan.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
Vault kosong.
```

Gambar 4.3-1: Output list mode normal dengan master password benar

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
ERROR: AES-GCM authentication failed
```

Gambar 4.3-2: Output kegagalan akses normal saat master password salah atau share tidak valid

Hasil analisis: rekonstruksi dengan dua share valid berhasil, sedangkan akses tidak valid ditolak.

4.4 Uji Penambahan Data Passwordz

Pengujian dilakukan untuk input manual dan pembangkitan otomatis. Input manual menyimpan password dari pengguna. Pembangkitan otomatis menggunakan CSPRNG dengan panjang sesuai permintaan. Setelah data ditambahkan, vault dienkripsi ulang dengan nonce baru, disimpan ke server, dan backup lokal diperbarui.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" add --user "daniel" --master-password "daniel123" --service YouTube --username daniel@stel.itb.ac.id --password "danielganteng" --note "password manual"
Entry berhasil ditambahkan:
{
  "id": "3be74f5a",
  "name_layanan": "YouTube",
  "username": "daniel@stel.itb.ac.id",
  "password": "danielganteng",
  "catatan": "password manual"
}
```

Gambar 4.4-1: Output command add untuk password manual

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" add --user "daniel" --master-password "daniel123" --service YouTube --username daniel@stel.itb.ac.id --password "danielganteng" --generate 16 --note "password CSPRNG"
Entry berhasil ditambahkan:
{
  "id": "d98a912b",
  "name_layanan": "YouTube",
  "username": "daniel@stel.itb.ac.id",
  "password": "L3yPw0?2Me8x:W0",
  "catatan": "password CSPRNG"
}
```

Gambar 4.4-2: Output command add --generate 16 untuk password otomatis CSPRNG

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
[3be74f5a] YouTube | daniel@stel.itb.ac.id | danielganteng | password manual
[d98a912b] YouTube | daniel@stel.itb.ac.id | L3yPw0?2Me8x:W0 | password CSPRNG
```

Gambar 4.4-3: Output list yang menunjukkan kedua entry berhasil masuk ke vault


```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" inspect-server --user "daniel"
{
  "user_id": "daniel",
  "server_share": "[{"scheme": "SSS-P521"}, {"threshold": 2, "label": "server", "x": 2, "y": "\0bc4a894c2b46c7f62a69c64d8792fc7847e36eb43a3a6f9a2016552848b759262c1b1688cb37cc448db9f46da6c073cfe71349cb9d29eae745e46d256"}]",
  "vault_blob_type": "BLOB",
  "vault_blob_bytes": 310,
  "vault_nonce_hex": "bcb92b6ec39ef43bf5a9eb",
  "metadata": {
    "app": "Vault That Password",
    "version": "1.0.0"
  },
  "created_at": "2020-06-07T20:20:06+00:00",
  "updated_at": "2020-06-07T20:35:41+00:00"
}

PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" inspect-local --user "daniel"
{
  "user_id": "daniel",
  "kdf": {
    "name": "scrypt",
    "n": 16384,
    "r": 8,
    "p": 1,
    "length": 16,
    "salt": "cbase64s"
  },
  "local_share_blob_bytes": 213,
  "local_share_nonce_hex": "45a065377f4bdf66e6a5ede",
  "backup_vault_blob_bytes": 310,
  "backup_vault_nonce_hex": "822fd8b0c6cd52fee7d655"
}
```

Gambar 4.4-4: Output inspect-server dan inspect-local setelah penambahan untuk menunjukkan vault dan backup lokal diperbarui

Hasil analisis: kedua metode penambahan berhasil dan data muncul saat vault dibuka kembali.

4.5 Uji Penambahan Data Password

Pengujian dilakukan untuk input manual dan pembangkitan otomatis. Input manual menyimpan password dari pengguna. Pembangkitan otomatis menggunakan CSPRNG dengan panjang sesuai permintaan. Setelah data ditambahkan, vault dienkripsi ulang dengan nonce baru, disimpan ke server, dan backup lokal diperbarui.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" update --user "daniel" --master-password "daniel123" --id "3be74f5a" --note "update password manual"
Entry berhasil diperbarui:
{"id": "3be74f5a",
 "name_layanan": "YouTube",
 "username": "daniel@stei.itb.ac.id",
 "password": "danielganteng",
 "catatan": "update password manual"
}
```

Gambar 4.5-1: Output command update yang menunjukkan entry berhasil diperbarui

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
[3be74f5a] YouTube | daniel@stei.itb.ac.id | danielganteng | update password manual
[d98a912b] YouTube | daniel@stei.itb.ac.id | UjyPw072PwE8x:W0 | password CSPRNG
```

Gambar 4.5-2: Output list setelah update yang menunjukkan data berubah

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" delete --user "daniel" --master-password "daniel123" --id "3be74f5a"
Entry berhasil dihapus.
```

Gambar 4.5-3: Output command delete yang menunjukkan entry berhasil dihapus

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4_II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123"
[d98a912b] YouTube | daniel@stei.itb.ac.id | UjyPw072PwE8x:W0 | password CSPRNG
```

Gambar 4.5-4: Output list setelah delete yang menunjukkan entry tidak muncul lagi

Hasil analisis: data yang diubah tersimpan setelah vault dibuka ulang, dan data yang dihapus tidak muncul lagi.

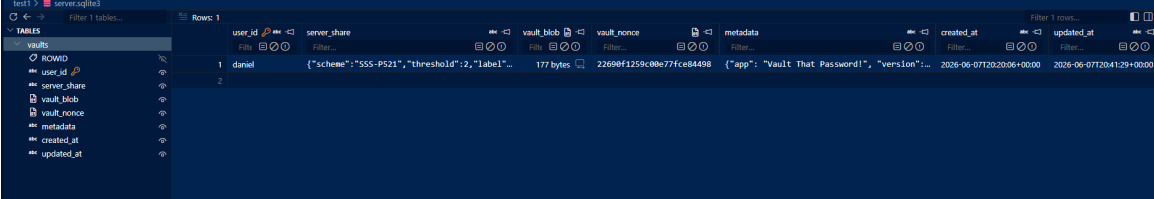
4.6 Uji Penyimpanan Vault di Server

Subcommand inspect-server menunjukkan bahwa vault disimpan sebagai BLOB. Server tidak menyimpan nama layanan, username, password, atau catatan sebagai baris plaintext terpisah.

Server juga tidak menerima master key, local share, recovery share, atau isi vault plaintext.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4-II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test/client" --server-db "test/server.sqlite3" inspect-server --user "daniel"
{"user_id": "daniel",
 "server_share": [{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\server", "x": 2, "y": "\0bc4a894c2b46c7f620a69c6d8792f7847e36e0b43a33af9a2016552848b759262c1b168bc377cc448dbf9f46da6c673cfe71349cb9d29e4ee745e46d256"}],
 "vault_blob_type": "BLOB",
 "vault_blob_bytes": 177,
 "vault_nonce_hex": "22690f1259c0be77fce84498",
 "metadata": {
  "app": "Vault That Password!",
  "version": "1.0.0"
 },
 "created_at": "2026-06-07T20:20:06+00:00",
 "updated_at": "2026-06-07T20:41:29+00:00"
}
```

Gambar 4.6-1: Output inspect-server yang menunjukkan vault_blob_type bernilai BLOB



user_id	server_share	vault_blob	vault_nonce	metadata	created_at	updated_at
1	daniel	["scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\server", "x": 2, "y": "\0bc4a894c2b46c7f620a69c6d8792f7847e36e0b43a33af9a2016552848b759262c1b168bc377cc448dbf9f46da6c673cfe71349cb9d29e4ee745e46d256"]	177 bytes	22690f1259c0be77fce84498	2026-06-07T20:20:06+00:00	2026-06-07T20:41:29+00:00

Gambar 4.6-2: Tampilan database SQLite atau output inspeksi yang menunjukkan tidak ada field plaintext seperti nama layanan, username, password, atau catatan

Hasil analisis: penyimpanan server memenuhi prinsip zero-knowledge.

4.7 Uji Mode Backup

Mode backup dijalankan dengan master password dan recovery share. Server tidak diakses untuk mengambil vault, karena sumber vault adalah backup lokal terenkripsi. Aplikasi menampilkan data password, tetapi tidak menyediakan operasi tambah, ubah, atau hapus pada mode backup.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4-II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test/client" --server-db "test/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123" --backup --recovery-share "[{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\recovery", "x": 3, "y": "\0c1a6fcd7240e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d0e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fcb53adcff30ff0f3ac7"}]"
[{"id": 1, "password": "password123"}]
```

Gambar 4.7-1: Output list --backup --recovery-share ... yang menunjukkan vault dapat dibuka dari backup lokal

```
username daniel@tbb.ac.id -> "tek"
backup --recovery-share "[{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\recovery", "x": 3, "y": "\0c1a6fcd7240e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d0e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fcb53adcff30ff0f3ac7"}]"
usage: _main_.py [-h] [--local-dir LOCAL_DIR] [--server-db SERVER_DB] {init,list,add,update,delete,inspect-server,inspect-local} ...
_main_.py: error: unrecognized arguments: --backup --recovery-share "[{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\recovery", "x": 3, "y": "\0c1a6fcd7240e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d0e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fcb53adcff30ff0f3ac7"}]"
```

Gambar 4.7-2: Bukti bahwa mode backup hanya digunakan untuk melihat data dan tidak menyediakan operasi tambah, ubah, atau hapus

Hasil analisis: mode backup dapat membuka vault menggunakan local share dan recovery share, serta bersifat read-only

4.8 Uji Kegagalan Pemulihan

Recovery share salah menyebabkan rekonstruksi master key gagal atau validasi AES-GCM gagal. Backup vault yang dimodifikasi juga akan gagal didekripsi karena authentication tag tidak valid.

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4-II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test/client" --server-db "test/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123" --backup --recovery-share "[{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\recovery", "x": 3, "y": "\0c1a6fcd7240e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d0e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fcb53adcff30ff0f3ac7"}]"
ERROR: AES-GCM authentication failed
```

Gambar 4.8-1: Output mode backup dengan recovery share salah yang menunjukkan akses gagal

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4-II4021-VaultThatPassword> python -m pmanager --local-dir "test/client" --server-db "test/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel123" --backup --recovery-share "[{"scheme": "\SSS-P521", "threshold": 2, "label": "\recovery", "x": 3, "y": "\0c1a6fcd7240e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d0e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fcb53adcff30ff0f3ac7"}]"
ERROR: AES-GCM authentication failed
```

Gambar 4.8-2: Output atau penjelasan uji backup vault yang dimodifikasi sehingga dekripsi AES-GCM gagal

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\Github\Tugas4-II4021-VaultThatPassword> python -m pwmanager --local-db "test1/client" --server-db "test1/server.sqlite3" list --user "daniel" --master-password "daniel321" --backup --recovery
--share '{"scheme":"SSS-P521","threshold":2,"label":"recovery","x1":"3","y1":"0x1a6fcde740e0a2bf130f9ea9744b5c7ab46bd525d9e574d7a76730217fbc6d1305b94228a10d30d33b266d391f6ee47a05488582650fc53adcff30ff0f3ac7"}'
ERROR: AES-GCM authentication failed
```

Gambar 4.8-3: Bukti bahwa data password tidak ditampilkan ketika proses pemulihan gagal

Hasil analisis: data password tidak ditampilkan ketika recovery share atau backup vault tidak valid

4.9 Uji Bonus Kriptografi Visual

Pengujian dilakukan dengan subcommand visual-split. Program menerima recovery share dalam bentuk JSON atau token SSS1. Jika input berupa token, program menormalisasinya menjadi

JSON recovery share agar QR lebih ringkas dan mudah dipindai. QR tersebut lalu dibagi menjadi dua gambar visual share. Program juga menghasilkan overlay gabungan dan QR bersih hasil rekonstruksi.

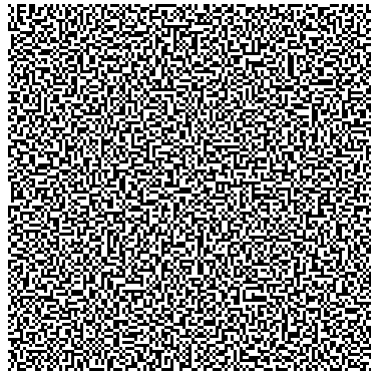
Contoh command:

```
python -m pwmanager visual-split --recovery-share "<recovery_share_token>" --out-dir docs/visual_demo
```

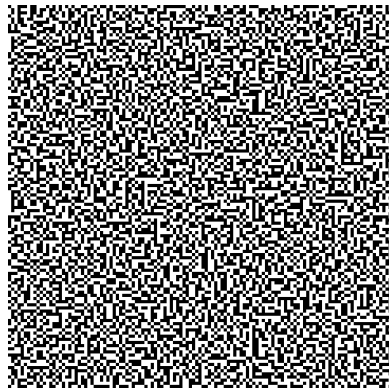
Program menghasilkan file QR asli, recovery_share_visual_share_1.png, recovery_share_visual_share_2.png, recovery_share_combined_overlay.png, dan recovery_share_combined_qr.png. Pengujian otomatis juga melakukan decode terhadap QR hasil gabungan dan memastikan hasilnya merupakan recovery share JSON yang sama secara semantik dengan input pemulihan.



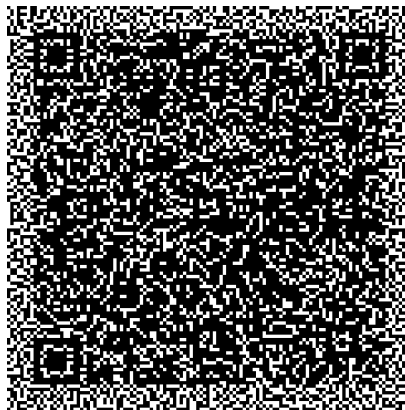
Gambar 4.9-1: QR asli dari recovery share



Gambar 4.9-2: Visual share pertama



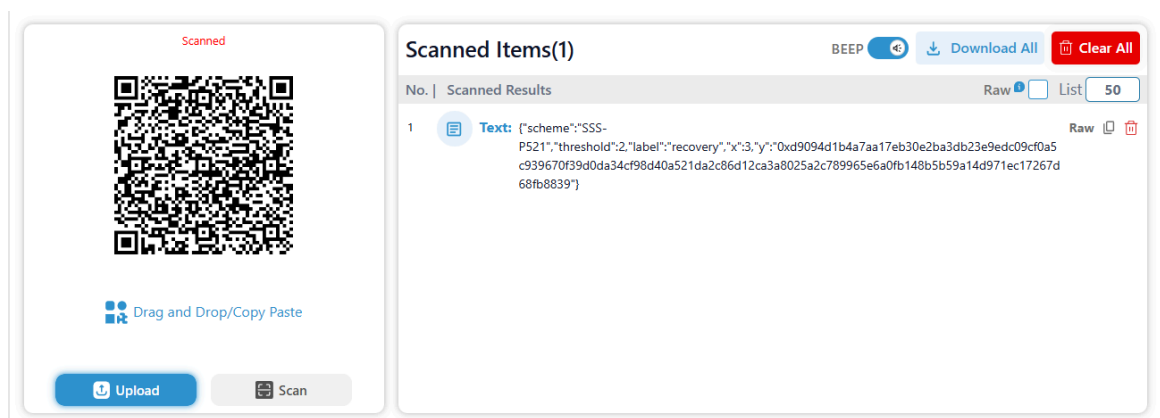
Gambar 4.9-3: Visual share kedua



Gambar 4.9-4: Overlay hasil penggabungan dua visual share



Gambar 4.9-5: QR bersih hasil rekonstruksi



Gambar 4.9-6: Hasil pemindaian QR rekonstruksi yang menunjukkan recovery share JSON valid

Hasil analisis: satu visual share tidak cukup untuk membaca recovery share, sedangkan dua visual share dapat digabungkan untuk menghasilkan QR recovery share yang dapat dipindai kembali

V. KESIMPULAN

Aplikasi Vault That Password! berhasil mengimplementasikan password manager terdistribusi berbasis CLI dengan Shamir Secret Sharing skema (2, 3), AES-128-GCM, KDF scrypt, CSPRNG, dan server SQLite. Proses kriptografi sensitif berada pada klien. Server hanya berperan sebagai penyimpanan ciphertext dan satu share, sehingga kompromi server saja tidak cukup untuk membuka vault. Mode backup memungkinkan akses darurat menggunakan local share dan recovery share tanpa menulis perubahan baru. Bonus kriptografi visual juga berhasil diterapkan untuk recovery share melalui QR code yang dibagi menjadi dua visual share (2, 2).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Shamir, "How to Share a Secret," *Communications of the ACM*, vol. 22, no. 11, pp. 612–613, Nov. 1979.
- [2] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*, NIST Special Publication 800-38D, Nov. 2007.
- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST), *Advanced Encryption Standard (AES)*, Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 197, Nov. 2001.
- [4] Python Software Foundation, "secrets — Generate secure random numbers for managing secrets," *Python Documentation*, [Daring]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/secrets.html>
- [5] Python Software Foundation, "hashlib — Secure hashes and message digests," *Python Documentation*, [Daring]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/hashlib.html>
- [6] Python Software Foundation, "sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases," *Python Documentation*, [Daring]. Tersedia: <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>
- [7] M. Naor dan A. Shamir, "Visual Cryptography," dalam *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 1994*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 950, A. De Santis, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 1995, pp. 1–12.
- [8] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, *Information Technology — Automatic Identification and Data Capture Techniques — QR Code Bar Code Symbol Specification*, ISO/IEC 18004:2015, 3rd ed., Feb. 2015.

LAMPIRAN

Lampiran A Pranala Repository

Repository GitHub: https://github.com/Clazz1/Tugas4_II4021-VaultThatPassword.git

Lampiran B Pranala Video Demo

Video

Demo:

https://drive.google.com/drive/folders/1OUa-hg84_CtHdrNIG07AoNWNggkeaJeF?usp=drive_link

Lampiran C Pembagian Tugas

Nama	NIM	Tugas
M Rabbani K A	18223130	- Visual shared key - CLI - Testt
Muhammad Rafly Fauzan	18223132	- Menginisiasi Dokumen - Membuat App Password Manager - Mengimplementasikan AES-128-GCM - Mengimplementasikan KDF - Mengimplementasikan Shamir Secret Sharing

Tabel C.1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok